

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – IFCE
Engenharia de Controle e Automação / Engenharia Mecânica
Avaliação de Lógica de Programação¹
20 de maio de 2026

Instruções

- Avaliação em dupla interativa.
- A dupla deve discutir e elaborar o *pseudo*-código da solução, apresentando-o ao professor quando da entrega da avaliação. A dupla deve estar preparada para explicar o *pseudo*-código e a lógica da solução proposta.
- A implementação deve ser realizada via simulador: code-blocks, gdbonline, replit ou similar.
- O código deve ser escrito em linguagem C, iniciando com o *pseudo*-código e depois a implementação.
- Duração: 13h30min às 15h30min.

Questão avaliativa

Durante uma ação de monitoramento promovida por uma equipe de saúde, foi realizado o levantamento de indicadores físicos de um grupo de pessoas para posterior análise.

Desenvolva um programa em linguagem C capaz de simular esse levantamento para **10 pessoas**.

Para cada pessoa, o programa deve gerar aleatoriamente os seguintes dados: idade entre 18 e 80 anos, peso entre 40 e 120 kg e altura entre 1,40 e 2,10 m. Esses valores devem ser armazenados em uma matriz.

Com base nos dados gerados, o programa deve calcular:

- a) a quantidade de pessoas em cada faixa etária: 18 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos;
- b) o Índice de Massa Corporal (IMC) individual:

$$IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{altura})^2}$$

- c) a classificação do IMC individual: abaixo de 18,5 (abaixo do peso), de 18,5 a 24,9 (normal), de 25,0 a 29,9 (sobrepeso) e acima de 30,0 (obesidade).

Ao final, exiba os dados completos das pessoas e o resumo por faixa etária.

O programa deve utilizar estruturas de repetição, condicionais e **subrotinas** para geração dos dados, cálculo do IMC e exibição final.

¹Prof. Jonatha Costa - jonatha.costa@ifce.edu.br